Практическая работа № 15

Правовые аспекты стартапа QRPass, защита интеллектуальной собственности и договорная модель

Введение

Цель данной практической работы — определить правовую модель стартапа QRPass, рассмотреть способы защиты интеллектуальной собственности, распределить права и обязанности участников проекта, а также подготовить основные положения договора между учредителями.

QRPass — кроссплатформенный менеджер паролей, предназначенный для безопасной авторизации на компьютере с использованием учётных данных, хранящихся в мобильном приложении. Система позволяет передавать логин и пароль с телефона на компьютер посредством QR-кода, избавляя пользователя от необходимости вручную вводить или копировать данные.

Основной принцип работы QRPass заключается в том, что мобильное устройство выступает основным хранилищем учётных данных, а компьютер используется для их временного получения и отображения. Для передачи информации создаётся временная QR-сессия, связывающая мобильное приложение и веб-сайт. Передаваемые данные шифруются непосредственно на телефоне и расшифровываются в браузере. Сервер используется исключительно для временной передачи зашифрованных данных и не имеет доступа к исходным логинам и паролям.

В текущей версии проекта используются три основных компонента: мобильное приложение на Flutter/Dart, веб-клиент на HTML/CSS/JavaScript и серверная часть на Go с использованием Redis. Для обработки HTTPS-соединений и маршрутизации запросов применяется Nginx. Важной особенностью актуальной архитектуры является использование сквозного шифрования (End-to-End Encryption, E2E), реализованного с помощью ECDH P-256, HKDF-SHA256 и AES-256-GCM. Дополнительный локальный HTTP-сервер Shelf исключён из основного сценария взаимодействия устройств. Браузерное расширение для автоматического

заполнения форм рассматривается как перспективное развитие, но в текущую версию не входит.

На момент выполнения работы QRPass находится на стадии стартап-проекта. Юридическое лицо ещё не зарегистрировано, поэтому предлагаемые правовые решения рассматриваются как модель для дальнейшего развития проекта.

1. Выбор организационно-правовой формы

Для дальнейшего развития QRPass предлагается создать общество с ограниченной ответственностью — ООО «QRPass».

На текущем этапе регистрировать юридическое лицо не планируется. Проект пока находится в стадии разработки, и его коммерческая модель ещё должна пройти проверку на практике. Предполагается, что регистрация ООО станет целесообразной после появления первых платящих пользователей и подтверждения спроса на продукт.

Выбор ООО обусловлен тем, что проект создаётся двумя соучредителями, которым необходимо закрепить доли участия, распределить обязанности и определить порядок принятия решений. Кроме того, такая форма позволяет заключать трудовые договоры с разработчиками, оформлять права на программное обеспечение, принимать платежи за подписку и в дальнейшем привлекать инвестиции.

В отличие от индивидуального предпринимательства, ООО позволяет формализовать совместное владение бизнесом несколькими участниками. При этом ответственность участников по обязательствам общества в общем случае ограничивается стоимостью принадлежащих им долей, за исключением предусмотренных законом ситуаций, например ответственности при определённых обстоятельствах банкротства.

Состав учредителей и распределение долей

Предполагается, что учредителями ООО «QRPass» станут два человека:

Учредитель	Доля	Вклад в уставный капитал

Учредитель	Доля	Вклад в уставный капитал
Шагалин Дмитрий	65 %	6 500 руб.
Голикова Елизавета	35 %	3 500 руб.
Итого	100 %	10 000 руб.

Планируемый уставный капитал составляет 10 000 рублей. Доли распределены с учётом предполагаемого вклада учредителей в управление и развитие проекта.

Остальные участники первоначальной команды не получают долей в компании и рассматриваются как будущие сотрудники. Такой подход позволяет отделить владение бизнесом от выполнения конкретных рабочих задач.

Управление компанией и распределение обязанностей

На начальном этапе генеральным директором ООО предполагается назначить Шагалина Дмитрия. Он будет отвечать за общее руководство проектом, организацию разработки, техническую архитектуру, серверную часть, веб-клиент и инфраструктуру.

Голикова Елизавета будет отвечать за дизайн, пользовательский опыт, позиционирование продукта, маркетинговую стратегию и продвижение QRPass.

Текущими операционными вопросами будет заниматься генеральный директор. Однако наиболее важные стратегические решения должны приниматься при согласии обоих учредителей. К таким вопросам относятся:

- продажа компании или существенной части бизнеса
- привлечение инвестиций и изменение долей учредителей
- изменение основного направления развития продукта
- передача исключительных прав на ключевые результаты интеллектуальной деятельности
- получение крупных займов и принятие существенных финансовых обязательств
- расходы свыше 100 000 рублей

- назначение или увольнение генерального директора
- реорганизация или ликвидация компании

Порог в 100 000 рублей применяется как к одной сделке, так и к нескольким взаимосвязанным сделкам, которые фактически представляют собой одну операцию.

При этом доли учредителей сохраняются независимо от того, насколько активно каждый из них участвует в текущей работе. Если один из учредителей на длительное время прекращает заниматься проектом, он должен уведомить второго участника. Дальнейшая судьба проекта и возможные изменения в сотрудничестве обсуждаются совместно. Автоматического лишения доли за прекращение работы не предусматривается.

Сотрудники и трудовые отношения

В первоначальной команде QRPass четыре человека: Варвара Кушаева занимается мобильной разработкой на Flutter, Шагалин Дмитрий отвечает за руководство, Go-бэкенд, веб-клиент и DevOps, Голикова Елизавета занимается дизайном и маркетингом, Шибанов Герман выполняет задачи тестирования и CI/CD.

В рамках предлагаемой правовой модели только Дмитрий и Елизавета являются учредителями. Варвара и Герман рассматриваются как будущие сотрудники компании.

Поскольку у Варвары и Германа уже есть основные места работы, предполагается оформить их по внешнему совместительству. Планируемая занятость каждого сотрудника составляет 20 часов в неделю: ориентировочно по 4 часа в день в течение пяти рабочих дней.

Предполагаемая почасовая ставка для обоих сотрудников составляет 500 рублей за фактически отработанный час до удержания НДФЛ и других обязательных удержаний. Оплата производится два раза в месяц на основании учёта фактически отработанного времени.

Варвара будет отвечать за разработку и поддержку мобильного приложения на Flutter. Герман будет заниматься тестированием программного обеспечения и задачами CI/CD.

Условия трудовых отношений должны быть закреплены в отдельных трудовых договорах. При этом необходимо соблюдать требования трудового законодательства, включая ограничения рабочего времени при совместительстве и правила выплаты заработной платы.

Распределение прибыли и финансирование

На начальном этапе финансирование проекта предполагается осуществлять за счёт собственных средств учредителей. В дальнейшем допускается привлечение инвестиций, если это потребуется для масштабирования продукта.

Коммерческая модель QRPass предполагает использование подхода freemium: базовая версия сервиса будет доступна бесплатно, а дополнительные возможности могут предоставляться по платной подписке.

Решение о распределении прибыли будет приниматься учредителями отдельно в каждом конкретном случае. При этом будет учитываться финансовое состояние компании, необходимость оплаты текущих расходов и потребность в дальнейшем развитии продукта.

Часть чистой прибыли может распределяться между учредителями пропорционально их долям: 65 % Дмитрию и 35 % Елизавете. Оставшаяся часть может направляться на развитие проекта, оплату инфраструктуры, маркетинг, разработку новых функций и другие нужды компании. Таким образом, предполагается не обязательное распределение всей прибыли, а индивидуальное решение о соотношении выплат и реинвестирования.

2. Защита интеллектуальной собственности

Для QRPass защита интеллектуальной собственности имеет особое значение, поскольку основная ценность продукта заключается в программном обеспечении, технической архитектуре, пользовательском интерфейсе и реализованных механизмах безопасной передачи данных.

При этом необходимо учитывать, что на момент выполнения работы юридическое лицо ещё не создано. Следовательно, права на уже разработанные компоненты не переходят к будущему ООО автоматически. Их необходимо отдельно инвентаризировать и юридически оформить.

Определение авторства и принадлежности результатов

В рамках проекта можно выделить несколько основных категорий результатов интеллектуальной деятельности.

Мобильное приложение QRPass, разработанное с использованием Flutter и Dart, а также мобильная реализация E2E-шифрования относятся к работам Варвары Кушаевой. Go-бэкенд, веб-клиент, браузерная реализация E2E-шифрования, CI/CD, серверные конфигурации и развёртывание инфраструктуры относятся к работам Шагалина Дмитрия. Дизайн, пользовательские интерфейсы и графические материалы в рамках принятой модели закрепляются за Голиковой Елизаветой.

Таким образом, предварительное распределение авторства выглядит следующим образом:

Результат	Автор
Мобильное приложение Flutter/Dart	Варвара Кушаева
E2E-реализация на мобильной стороне	Варвара Кушаева
Go-бэкенд	Шагалин Дмитрий
Веб-клиент	Шагалин Дмитрий
E2E-реализация на стороне браузера	Шагалин Дмитрий
CI/CD и серверные конфигурации	Шагалин Дмитрий
Дизайн, UX/UI и графика	Голикова Елизавета
Техническая документация	Определяется отдельно по автору каждого документа

При этом следует различать авторство результата и исключительное право на его использование. Автором программы или дизайна является физическое лицо, создавшее соответствующий результат. Исключительное право может принадлежать автору, работодателю или другому лицу на основании закона и договора.

Оформление прав на ранее созданные материалы

Поскольку программное обеспечение и дизайн создавались до регистрации ООО, необходимо провести отдельную инвентаризацию уже существующих результатов.

Для каждого компонента следует зафиксировать автора, дату или период создания, версию, перечень файлов и место хранения исходных материалов. В качестве подтверждения авторства могут использоваться история коммитов Git, исходные макеты, версии программного обеспечения и другие материалы, позволяющие установить происхождение результата.

После регистрации ООО с авторами должны быть заключены отдельные письменные договоры об отчуждении исключительных прав или лицензионные договоры. В таких документах необходимо конкретно указать, какие результаты передаются компании, на каких условиях и с какого момента она получает соответствующие права.

Это особенно важно для QRPass, поскольку ключевые части продукта создавались разными участниками команды. Само наличие исходного кода в общем репозитории или использование дизайна в приложении не означает, что исключительные права автоматически принадлежат компании.

Отдельно следует отметить, что при разработке QRPass не использовались ресурсы работодателей участников, их рабочее время или оборудование. Проект создавался независимо от основной трудовой деятельности участников.

Защита программного обеспечения и технических решений

Программное обеспечение QRPass может охраняться авторским правом. Защита распространяется на исходный и объектный код, а также на оригинальные элементы программной реализации.

При этом общие алгоритмы и математические методы сами по себе не являются объектами исключительного авторского права. Например, используемые в QRPass ECDH P-256, HKDF-SHA256, AES-256-GCM и SHA-256 не могут быть присвоены проектом как собственная интеллектуальная собственность.

Однако собственная реализация этих механизмов, структура программных модулей, интеграция криптографических компонентов, интерфейсы и техническая документация могут представлять собой охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

После завершения MVP можно рассмотреть добровольную регистрацию программы для ЭВМ в Роспатенте. Она позволит зафиксировать сведения о программе и правообладателе, но не заменит оформление прав с авторами.

Также в дальнейшем можно рассмотреть регистрацию товарного знака QRPass. На текущем этапе это не является первоочередной задачей. Перед подачей заявки потребуется проверить, нет ли уже зарегистрированных обозначений, сходных до степени смешения с QRPass. При этом владение доменом qrpass.tech само по себе не предоставляет исключительного права на соответствующий товарный знак.

Сторонние компоненты и лицензии

В проекте используются не только собственные разработки, но и сторонние материалы, в частности иконки, шрифты и программные библиотеки.

Перед коммерческим использованием необходимо проверить лицензии всех таких компонентов. Для каждого из них следует зафиксировать название, версию, источник и условия использования.

Особое внимание необходимо уделить тому, разрешает ли лицензия коммерческое применение, изменение и распространение компонента, а также требует ли указания авторства или сохранения лицензионных уведомлений.

Сторонние компоненты не становятся собственностью QRPass только из-за их включения в приложение. Компания должна продолжать использовать их в соответствии с условиями соответствующих лицензий.

Коммерческая тайна и конфиденциальная информация

Помимо авторских прав, для QRPass необходимо предусмотреть защиту конфиденциальной информации.

К такой информации могут относиться исходный код, внутренняя архитектура системы, настройки серверной инфраструктуры, ключи доступа, планы развития продукта, финансовые показатели и маркетинговые исследования.

После регистрации ООО необходимо определить перечень информации, которая будет считаться коммерческой тайной, ограничить круг лиц, имеющих к

ней доступ, и установить правила её хранения и передачи. Одного упоминания о конфиденциальности в договоре недостаточно: для полноценной защиты коммерческой тайны необходим соответствующий режим работы с информацией.

При этом пользовательские пароли и логины не являются интеллектуальной собственностью QRPass. Они принадлежат пользователям и обрабатываются сервисом исключительно для предоставления его функциональности.

Особенности защиты данных в QRPass

Важным преимуществом QRPass является использование сквозного шифрования. Мобильное приложение шифрует учётные данные, а браузер выполняет их расшифровку. Сервер получает только зашифрованные сообщения и не имеет доступа к исходному содержимому.

Для реализации E2E применяются ECDH P-256 для получения общего секрета, HKDF-SHA256 для формирования ключа шифрования и AES-256-GCM для защиты передаваемых данных. Закрытый ключ браузера остаётся в памяти вкладки и не передаётся серверу.

При этом в пользовательских документах нельзя заявлять об абсолютной безопасности сервиса. E2E защищает канал передачи данных и исключает возможность самостоятельной расшифровки сообщений серверной инфраструктурой, но не защищает от всех угроз на конечных устройствах.

Например, если компьютер заражён вредоносным программным обеспечением или на веб-сайт внедрён вредоносный JavaScript, открытые данные могут оказаться под угрозой. Также текущая версия протокола не обеспечивает полноценную защиту от QRLjacking. В качестве дальнейшего улучшения рассматривается механизм SAS — Short Authentication String, позволяющий пользователю сравнивать короткий код на телефоне и компьютере перед передачей учётных данных.

Эти особенности должны быть отражены в пользовательском соглашении и политике обработки персональных данных.

3. Договорная модель и соглашение между учредителями

Для регулирования отношений между основателями QRPass предлагается использовать соглашение между учредителями, которое после регистрации ООО может применяться как корпоративный договор.

Основная задача такого документа — закрепить договорённости между Дмитрием и Елизаветой, чтобы избежать неопределённости при дальнейшем развитии проекта.

В соглашении необходимо отразить распределение долей, обязанности участников, порядок принятия решений, правила распределения прибыли, порядок оформления интеллектуальных прав и способы разрешения конфликтов.

Доли и обязанности учредителей

В соглашении закрепляется, что Шагалин Дмитрий владеет 65 % уставного капитала, а Голикова Елизавета — 35 %. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Дмитрий отвечает за управление проектом, серверную часть, веб-клиент, архитектуру, DevOps и инфраструктуру. Елизавета отвечает за дизайн, UX/UI, позиционирование, маркетинг и продвижение.

Первоначально генеральным директором предполагается назначить Дмитрия. При этом его полномочия по текущему управлению не отменяют необходимости согласования ключевых стратегических решений обоими учредителями.

Порядок принятия решений

В соглашении закрепляется, что обычные операционные вопросы решаются генеральным директором в пределах утверждённого бюджета.

Стратегические решения, включая продажу компании, привлечение инвестиций, изменение долей, передачу ключевых исключительных прав и расходы свыше 100 000 рублей, требуют взаимного согласия учредителей.

Если стороны не могут прийти к единому решению, они проводят переговоры и при необходимости привлекают независимого эксперта. Эксперт изучает позиции участников и предоставляет рекомендацию. Однако его

заключение не является обязательным решением: окончательное решение по стратегическому вопросу по-прежнему должно быть принято совместно.

Распределение прибыли

Соглашение предусматривает, что решение о распределении прибыли принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Часть прибыли может выплачиваться учредителям пропорционально долям: 65 % Дмитрию и 35 % Елизавете. Остальная часть может направляться на дальнейшее развитие QRPass.

Таким образом, стороны сохраняют возможность направлять значительную часть прибыли на развитие проекта, если это необходимо для его роста.

Интеллектуальная собственность

В соглашении фиксируется, что уже созданные программные компоненты и дизайн должны быть отдельно инвентаризированы, а права на них оформлены письменными договорами с соответствующими авторами.

Результаты, которые будут создаваться сотрудниками в рамках их трудовых обязанностей, оформляются с учётом правил о служебных произведениях. Для работ, выполняемых за пределами должностных обязанностей или по отдельным заданиям, предусматриваются самостоятельные соглашения.

Также фиксируется, что сторонние библиотеки и материалы используются в соответствии с их лицензиями.

Домен qrpass.tech, серверная инфраструктура и учётная запись GitHub в настоящее время оформлены на имя Дмитрия. Предполагается, что они останутся на его имя, однако после регистрации ООО компании будут предоставлены необходимые договорные права использования и администрирования.

Конфиденциальность и ограничения деятельности

Учредители обязуются не раскрывать третьим лицам непубличную техническую, коммерческую и организационную информацию QRPass.

При этом соглашение не должно запрещать участникам в целом работать в IT-сфере, заниматься другими проектами или вести профессиональную

деятельность. Ограничения должны касаться только неправомерного использования конфиденциальной информации и коммерческого ноу-хау QRPass.

Выход участника и передача доли

Если один из учредителей решит продать свою долю, второй участник должен получить возможность воспользоваться преимущественным правом покупки в порядке, установленном законодательством и уставом ООО.

Передача доли третьему лицу должна осуществляться с соблюдением установленных законом и уставом ограничений.

При этом прекращение активной работы над проектом не означает автоматической утраты доли. Такой подход позволяет отделить корпоративные права участника от его текущей занятости в компании.

Разрешение споров

Первоначально все разногласия должны решаться путём переговоров. Если договориться не удаётся, стороны могут обратиться к независимому эксперту или медиатору.

Эксперт может предоставить рекомендацию по спорному вопросу, а медиатор — помочь найти взаимоприемлемое решение. Если урегулировать конфликт не получилось, спор передаётся на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подготовленный проект соглашения между учредителями является отдельным документом и должен рассматриваться вместе с уставом ООО и другими корпоративными документами. Само соглашение не заменяет устав и не может изменять установленную законом компетенцию органов общества.

4. Дополнительные документы, необходимые для запуска QRPass

Помимо соглашения между учредителями, после регистрации ООО потребуется подготовить ряд документов, необходимых для полноценной работы компании.

В первую очередь это устав общества, решение об учреждении, документы о назначении генерального директора и сведения об уставном капитале.

Для оформления отношений с Варварой и Германом потребуются трудовые договоры, должностные инструкции и документы, определяющие порядок создания и использования результатов интеллектуальной деятельности в рамках их работы.

Для передачи уже существующих результатов разработки необходимо будет заключить отдельные договоры с авторами мобильного приложения, веб-клиента, серверной части и дизайн-материалов.

Для взаимодействия с пользователями QRPass потребуется подготовить пользовательское соглашение, политику обработки персональных данных и необходимые согласия на обработку персональных данных. Поскольку предполагается платная подписка, также потребуется публичная оферта с условиями оплаты, продления и отмены подписки.

Особое внимание следует уделить описанию механизмов безопасности. Пользовательские документы должны объяснять, какие данные хранятся на устройстве, какие сведения передаются серверу и каким образом работает сквозное шифрование. Также необходимо честно указывать ограничения системы, связанные с возможной компрометацией конечных устройств и вредоносным кодом на стороне веб-клиента.

Заключение

В ходе практической работы была сформирована предварительная правовая модель стартапа QRPass, определены основные подходы к защите интеллектуальной собственности и рассмотрена договорная модель взаимодействия учредителей.

В качестве организационно-правовой формы для дальнейшего развития проекта выбрано общество с ограниченной ответственностью. Предполагается, что учредителями ООО «QRPass» станут Шагалин Дмитрий с долей 65 % и Голикова Елизавета с долей 35 %. Генеральным директором на начальном этапе планируется назначить Дмитрия. Варвара Кушаева и Герман Шибанов рассматриваются как будущие сотрудники, работающие по внешнему совместительству.

Отдельное внимание уделено интеллектуальной собственности. Поскольку разработка проекта началась до регистрации юридического лица, необходимо документально зафиксировать авторство уже созданных компонентов и оформить передачу исключительных прав или предоставление лицензий будущей компании. Также необходимо учитывать условия использования сторонних библиотек, шрифтов и графических материалов.

Для регулирования отношений между основателями выбран корпоративный договор, в котором закрепляются доли, обязанности, порядок принятия стратегических решений, распределение прибыли, конфиденциальность и правила передачи долей. При возникновении разногласий предусматривается возможность привлечения независимого эксперта, однако окончательное решение по стратегическим вопросам остаётся совместным.

Таким образом, предложенная модель позволяет заранее определить основные правовые отношения внутри команды, снизить риски возникновения споров об интеллектуальной собственности и подготовить QRPass к переходу от учебного стартап-проекта к коммерческой деятельности.